第11章 含参变量积分

11.1 含参变量的正常积分

11.2 含参变量的反常积分

11.3 Euler积分

含参变量正常/常义积分的定义

设 $f(x,y)$ 是定义在闭矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上的连续函数，于是对于任意固定的 $x\in[a,b]$，$f(x,y)$ 是 $[c,d]$ 上关于 y 的一元连续函数，因此它在 $[c,d]$ 上的积分存在，且积分值 $\int_c^d f(x,y)\,dy$ 由 x 惟一确定，也就是说，

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy,\quad x\in[a,b]$$

确定了一个关于 x 的一元函数.

由于式中的 x 可以看成一个参变量，所以称它为含参变量 x 的积分，同理可定义含参变量 y 的积分

$$J(y)=\int_a^b f(x,y)\,dx,\quad y\in[c,d]$$

11.1 含参量正常积分

1. 含参量正常积分的定义

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\ ,\ x\in[a,b] \qquad (1)$$

$f(x,y)$定义在区域 $R=[a,b]\times[c,d]$

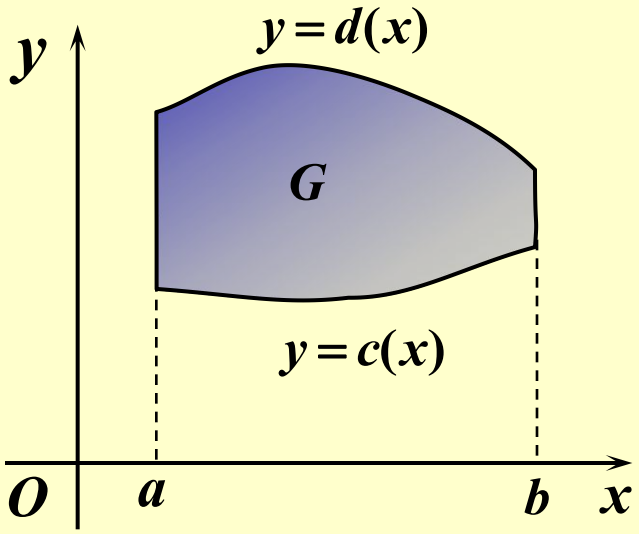
$$F(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\ ,\ x\in[a,b] \qquad (2)$$

$f(x,y)$定义在区域

$$G=\{(x,y)\,|\,c(x)\le y\le d(x)\ ,a\le x\le b\}$$

$$G=\{(x,y)\,|\,c(x)\le y\le d(x),a\le x\le b\}$$

其中$c(x)$, $d(x)$为定义在 $[a,b]$上的连续函数.



2. 含参量正常积分的连续性

定理1 ($I(x)$的连续性) 若二元函数 $f(x, y)$在矩形区域$R=[a, b]\times[c, d]$上连续, 则函数

$$I(x)=\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$$

在$[a, b]$上连续.

注： 对于定理1的结论也可以写成如下的形式:

$$\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y=\int_c^d \lim_{x\to x_0} f(x, y)\mathrm{d}y .$$

$I(x)$连续性证明思路.

$I(x)$连续 $\Rightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0 \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(I(x+\Delta x)-I(x)\right)=0$

$\Rightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$, 当 $|\Delta x|<\delta$ 时有 $|I(x+\Delta x)-I(x)|<\varepsilon$

$$\Rightarrow |I(x+\Delta x)-I(x)|=\left|\int_c^d f(x+\Delta x,y)\,dy-\int_c^d f(x,y)\,dy\right|$$

$$=\left|\int_c^d \left(f(x+\Delta x,y)-f(x,y)\right)dy\right|$$

$$\le \int_c^d |f(x+\Delta x,y)-f(x,y)|\,dy$$

$$< \varepsilon$$

只需 $|f(x+\Delta x,y)-f(x,y)|<\dfrac{\varepsilon}{d-c}$

由于 $f(x,y)$ 在有界闭区域 R 上连续, 从而一致连续.

即 $\forall \varepsilon>0$, 总$\exists \delta>0$, 对 R 内任意两点 (x_1,y_1) 与 (x_2,y_2), 只要

$|x_1-x_2|<\delta$, $|y_1-y_2|<\delta$

就有 $|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|<\dfrac{\varepsilon}{d-c}$

证 设 $x \in [a, b]$, 对充分小的 Δx, 有 $x + \Delta x \in [a, b]$(若 x 为区间的端点, 则仅考虑 $\Delta x > 0$ 或 $\Delta x < 0$), 于是

$$I(x + \Delta x) - I(x) = \int_c^d [f(x + \Delta x, y) - f(x, y)]\mathrm{d}y, \quad (3)$$

由于 $f(x, y)$ 在有界闭区域 R 上连续, 从而一致连续, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 对 R 内任意两点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2), 只要

$$|x_1 - x_2| < \delta, |y_1 - y_2| < \delta,$$

就有 $$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \varepsilon. \quad (4)$$

所以由(3), (4)可得, 当 $|\Delta x| < \delta$ 时,

$$|I(x+\Delta x)-I(x)| \le \int_c^d |f(x+\Delta x, y)-f(x, y)|\,\mathrm{d}y$$
$$< \int_c^d \varepsilon \mathrm{d}x = \varepsilon(d-c).$$

即 $I(x)$ 在$[a, b]$上连续.

同理可证: 若 $f(x, y)$在矩形区域 R上连续,则含参量 y的积分

$$J(y) = \int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x \qquad (5)$$

在$[c, d]$上连续.

例：求 $\lim\limits_{a\to 0}\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2\cos ax}$

解：记 $I(a)=\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2\cos ax}$. 由于 $\frac{1}{1+x^2\cos ax}$ 是 a 和 x 的连续函数，由定理1

已知 $I(a)$ 在 $a=0$ 处连续，　∴ $\lim\limits_{a\to 0} I(a)=I(0)=\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$.

定理2 ($F(x)$的连续性) 若二元函数 $f(x, y)$在区域 $G=\{(x, y)\,|\,c(x)\le y\le d(x),a\le x\le b\}$上连续, 其中$c(x), d(x)$为$[a, b]$上的连续函数, 则函数

$$F(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y)\mathrm{d}y \qquad (6)$$

在$[a, b]$上连续.

证 对积分(6)用换元积分法, 令

$$y=c(x)+t(d(x)-c(x)).$$

当 y 在$c(x)$与$d(x)$之间取值时, t 在 $[0, 1]$ 上取值, 且

$$\mathrm{d}y = (d(x) - c(x))\mathrm{d}t\ .$$

所以从(6)式可得

$$F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x))\mathrm{d}t.$$

由于被积函数

$$f(x, c(x) + t(d(x) - c(x)))(d(x) - c(x))$$

在矩形区域$[a, b] \times [0, 1]$上连续, 由定理1得积分(6)所确定的函数 $F(x)$ 在$[a, b]$连续.

例1 求 $\lim\limits_{a\to 0}\int_a^{1+a}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2+a^2}$.

解 记 $I(a)=\int_a^{1+a}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2+a^2}$. 由于 a ,$1+a$ 以及 $\dfrac{1}{1+x^2+a^2}$都是 a 和 x 的连续函数, 由定理2 已知 $I(a)$ 在 $a=0$ 处连续, 所以

$$\lim_{a\to 0} I(a)=I(0)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

3.含参量正常积分的可微性

定理3 ($I(x)$的可微性) 若函数 $f(x, y)$与其偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形区域 $R=[a, b]\times[c, d]$上连续, 则函数 $I(x)=\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y$ 在$[a, b]$上可微, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y=\int_c^d f_x(x, y)\mathrm{d}y\ .$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y=\int_c^d f_x(x,y)\mathrm{d}y\,.$$

Pf: 对 $\forall x\in[a,b]$，当 $x+\Delta x\in[a,b]$ 时，利用微分中值定理.

$$\frac{I(x+\Delta x)-I(x)}{\Delta x}=\int_c^d \frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)\,\mathrm{d}y \quad (0<\theta<1)$$

由Thm1知 $\dfrac{\mathrm{d}I(x)}{\mathrm{d}x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{I(x+\Delta x)-I(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)\mathrm{d}x$

$$=\int_c^d \lim_{\Delta x\to 0} f_x(x+\theta\Delta x,y)\mathrm{d}y=\int_c^d f_x(x,y)\mathrm{d}y.$$

定理4 ($F(x)$ 的可微性) 设 $f(x,y), f_x(x,y)$ 在 $R=[a,b]\times[p,q]$ 上连续, $c(x), d(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上其值含于 $[p,q]$ 内的可微函数, 则函数

$$F(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]$ 上可微, 且

$$F'(x)=\int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x,y)\mathrm{d}y+f(x,d(x))d'(x)$$
$$-f(x,c(x))c'(x)\,. \qquad (7)$$

证 把 $F(x)$ 看作复合函数:

$$F(x)=H(x,c,d)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\,,$$

$$c=c(x)\,,d=d(x)\,.$$

由复合函数求导法则及变限积分的性质, 有

$$\frac{d}{dx}F(x)=\frac{\partial H}{\partial x}+\frac{\partial H}{\partial d}\frac{d}{dx}d+\frac{\partial H}{\partial c}\frac{dc}{dx}$$

$$=\int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x,y)\mathrm{d}y+f(x,d(x))d'(x)$$

$$-f(x,c(x))c'(x)\,.$$

例：设 $F(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y}dy$，$y>0$，求 $F'(x)$

解：$F'(x)=\int_0^x \frac{y}{1+xy}\cdot\frac{1}{y}dy+\frac{\ln(1+x^2)}{x}$

$=\int_0^x \frac{1}{1+xy}dy+\frac{\ln(1+x^2)}{x}$

$=\frac{\ln(1+xy)}{x}\Big|_0^x+\frac{\ln(1+x^2)}{x}$

$=\frac{\ln(1+x^2)}{x}-\frac{\ln 1}{x}+\frac{\ln(1+x^2)}{x}$

$=\frac{2}{x}\ln(1+x^2)$

4.含参量正常积分的可积性

由定理1与定理2推得:

定理5 ($I(x)$的可积性) 若$f(x,y)$在矩形区域$R=[a,b]\times[c,d]$上连续,则$I(x)$与$J(y)$分别在$[a,b]$和$[c,d]$上可积.

这就是说: 在$f(x,y)$连续性假设下, 同时存在两个求积顺序不同的积分:

$$\int_a^b\left[\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int_c^d\left[\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y .$$

为书写简便起见, 今后将上述等式写作

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y \quad \text{与} \quad \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x .$$

前者表示 $f(x, y)$ 先对 y 求积然后对 x 求积, 后者则表示求积顺序相反. 它们统称为累次积分.

在 $f(x, y)$ 连续性假设下,累次积分与求积顺序无关.

定理6 **（积分次序交换定理）** 若 $f(x, y)$ 在矩形区域 $R = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d f(x, y)\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y \int_a^b f(x, y)\mathrm{d}x . \qquad (8)$$

证 记

$$I_1(u)=\int_a^u \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y\,,\ I_2(u)=\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^u f(x,y)\mathrm{d}x\,,$$

其中 $u\in[a,b]$, 现在分别求 $I_1(u)$ 与 $I_2(u)$ 的导数.

$$I_1'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_a^u I(x)\mathrm{d}x=I(u)\,.$$

对于 $I_2(u)$, 令 $H(u,y)=\int_a^u f(x,y)\mathrm{d}x$, 则有

$$I_2(u)=\int_c^d H(u,y)\mathrm{d}y\,.$$

因为 $H(u,y)$ 与 $H_u(u,y)=f(u,y)$ 都在 R 上连续, 由

定理3,

$$I_2'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_c^d H(u,y)\mathrm{d}y=\int_c^d H_u(u,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_c^d f(u,y)\mathrm{d}y=I(u).$$

故得$I_1'(u)=I_2'(u)$, 因此对一切 $u\in[a,b]$, 有

$$I_1(u)=I_2(u)+k \quad (k\text{为常数}).$$

当 $u=a$时, $I_1(a)=I_2(a)=0$,于是 $k=0$, 即得

$$I_1(u)=I_2(u), \quad u\in[a,b].$$

取 $u=b$ 就得到所要证明的(8)式.

例2 求 $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}\mathrm{d}x \quad (b>a>0)$.

解 因为 $\int_a^b x^y \mathrm{d}y=\frac{x^b-x^a}{\ln x}$, 所以

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_a^b x^y \mathrm{d}y .$$

又由于函数x^y在$R=[0,1]\times[a,b]$上满足定理6 的

条件, 所以交换积分顺序得到

$$I=\int_a^b \mathrm{d}y\int_0^1 x^y \mathrm{d}x=\int_a^b \frac{1}{1+y}\mathrm{d}y=\ln\frac{1+b}{1+a}.$$

例3 设 $I(x)=\int_{\pi}^{2\pi}\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}\mathrm{d}y$, 求 $\int_0^1 I(x)\,\mathrm{d}x$.

解 显然, 本题不宜先求出 $I(x)$, 再算积分值. 可试用交换积分次序的方法求出积分值.

设 $f(x,y)=\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}$, 则 $f(x,y)$ 在 $[0,1]\times[\pi,2\pi]$ 上连续, 由定理6,

$$\int_0^1 I(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\pi}^{2\pi}\frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}\mathrm{d}y$$

$$\int_0^1 I(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_\pi^{2\pi} \frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}\mathrm{d}y$$

$$= \int_\pi^{2\pi} \mathrm{d}y \int_0^1 \frac{y\sin(xy)}{y-\sin y}\mathrm{d}x = \int_\pi^{2\pi} \left(\frac{-\cos(xy)}{y-\sin y} \right) \Bigg|_{x=0}^{x=1} \mathrm{d}y$$

$$= \int_\pi^{2\pi} \frac{1-\cos y}{y-\sin y}\mathrm{d}y = \ln\left| y-\sin y \right| \Big|_\pi^{2\pi}$$

$$= \ln 2.$$

例4 讨论函数 $I(x)=\int_1^2 \frac{\ln(1+xy)}{y}\,dy$ 的连续性.

解 易见 $I(x)$ 的定义域为 $(-1/2,+\infty)$. 令

$$f(x,y)=\frac{\ln(1+xy)}{y},\ (x,y)\in(-\frac{1}{2},+\infty)\times[1,2].$$

$\forall x_0\in(-\frac{1}{2},+\infty)$, $\exists a,b$, 使得 $-\frac{1}{2}<a<x_0<b$, $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[1,2]$ 上连续, 因此 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 从而在 x_0 上连续. 由 x_0 的任意性可得 $I(x)$ 在 $(-1/2,+\infty)$ 上连续.

利用含参量积分的可积性和可微性, 可以计算一些其他方法难以计算的积分，其思路是

1. 适当引入参量, 得到

$$I(t)=\int_a^b f(x,t)dx,\ \ \alpha\le t\le\beta$$

原则是 $I'(t)=\int_a^b f_t(x,t)dx$ 要容易求积

2. 利用端点条件，例如 $I(\alpha)=0,\ I(\beta)=I$

即可求出

$$I=\int_\alpha^\beta I'(t)dt$$

例5 计算积分

$$I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x\ .$$

解 令

$$I(\alpha)=\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}\mathrm{d}x\ ,\alpha\in[0,1].$$

显然$I(0)=0,\ I(1)=I$,且函数 $I(\alpha)$ 在 $R=[0,1]\times[0,1]$ 上满足定理3的条件, 于是

$$I'(\alpha)=\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)}\mathrm{d}x\ .$$

因为

$$\frac{x}{(1+x^2)(1+\alpha x)}=\frac{1}{1+\alpha^2}\left(\frac{\alpha+x}{1+x^2}-\frac{\alpha}{1+\alpha x}\right),$$

所以

$$I'(\alpha)=\frac{1}{1+\alpha^2}\left(\int_0^1\frac{\alpha}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\alpha}{1+\alpha x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{1+\alpha^2}\left[\alpha\arctan x\Big|_0^1+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\ln(1+\alpha x)\Big|_0^1\right]$$

$$=\frac{1}{1+\alpha^2}\left[\frac{\alpha\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2-\ln(1+\alpha)\right].$$

因而

$$\int_0^1 I'(\alpha) = \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2}\left[\frac{\alpha\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2 - \ln(1+\alpha)\right] \mathrm{d}\alpha$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln(1+\alpha^2)\Big|_0^1 + \frac{1}{2}\ln 2 \arctan\alpha\Big|_0^1 - I(1)$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln 2 + \frac{\pi}{8}\ln 2 - I(1)$$

$$= \frac{\pi}{4}\ln 2 - I(1)\,.$$

另一方面

$$\int_0^1 I'(\alpha)\mathrm{d}\alpha = I(1) - I(0) = I(1),$$

所以 $$I = I(1) = \frac{\pi}{8}\ln 2.$$

例6 设$f(x)$在$x=0$的某个邻域内连续，验证当$|x|$充分小时，函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-1} f(t)\mathrm{d}t \qquad (9)$$

的各阶导数存在，且$\varphi^{(n)}(x) = f(x)$.

解 由于(9)中被积函数 $F(x,t)=(x-t)^{n-1}f(t)$ 以及其偏导数 $F_x(x,t)$ 在原点的某个方邻域内连续, 于是由定理 4 可得

$$\varphi'(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^x(n-1)(x-t)^{n-2}f(t)\mathrm{d}t+$$

$$\frac{1}{(n-1)!}(x-x)^{n-1}f(x)$$

$$=\frac{1}{(n-2)!}\int_0^x(x-t)^{n-2}f(t)\mathrm{d}t$$

同理 $$\varphi''(x)=\frac{1}{(n-3)!}\int_0^x (x-t)^{n-3}f(t)\mathrm{d}t,$$

如此继续下去，求得 k 阶导数为

$$\varphi^{(k)}(x)=\frac{1}{(n-k-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-k-1}f(t)\mathrm{d}t\,.$$

特别当 $k=n-1$ 时有 $\varphi^{(n-1)}(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\,,$

于是 $\varphi^{(n)}(x)=f(x).$

附带说明: 当 $x=0$ 时, $\varphi(x)$ 及其各导数为

$$\varphi(0)=\varphi'(0)=\cdots=\varphi^{(n-1)}(0)=0\,.$$